

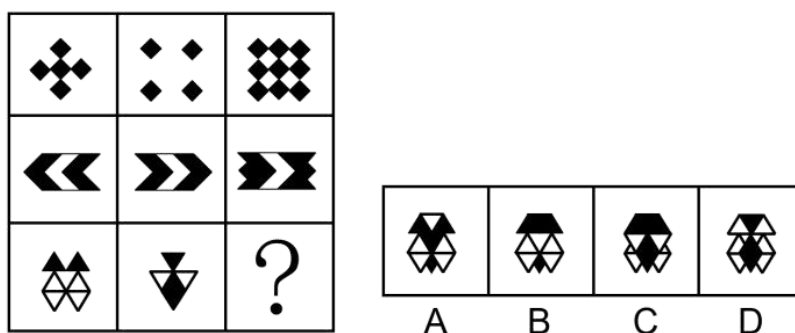
3.5 其他规律

3.5.1 叠加[1]

多考虑去同存异、去异存同、黑白运算，和“翻转”结合时较难，可关注细节。逻辑加减图形特点：图形相似、元素明显变化。

例题 48（2021 浙江）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

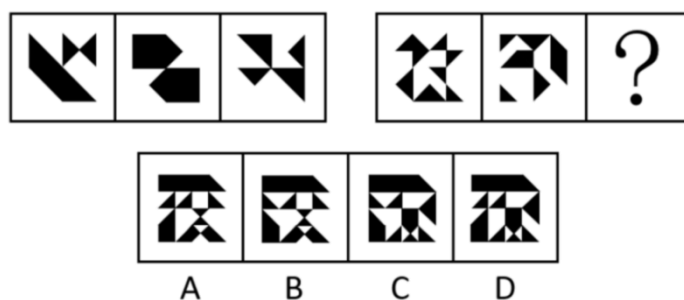


【参考答案】C

【解析】第一行和第二行：把第二幅图直接覆盖到第一幅图上得到图三，第三行应用此规律。

例题 49（2021 国考地市）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】D

【解析】从细节入手——看整体图的 $\frac{1}{4}$ 。



图中标红、标绿部分均为

去同存异。直接看选项[2]：观察标蓝部分

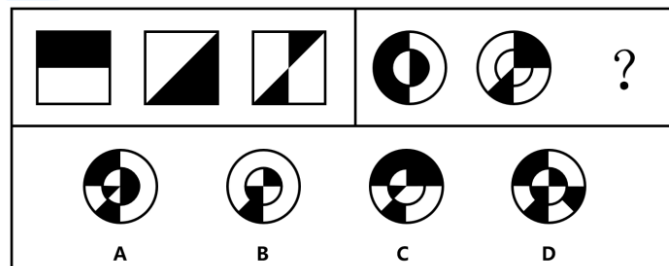


排除 B、C 选项；观察标绿部

分  排除 A 选项。

例题 50 (2021 上海 B 类)

下列选项中，符合所给图形的变化规律的是：

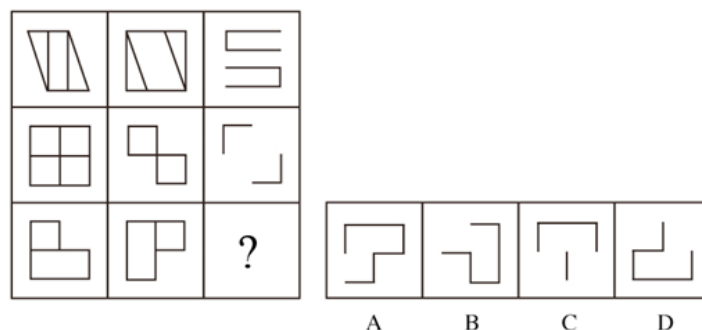


【参考答案】A

【解析】旋转+叠加。第一组图中：图一旋转 90° 后和图二去同存异，第二组图遵循此规律，看图形上半部分排除 B、C 选项；看图形下半部分右侧排除 D 选项。

例题 51 (2019 国考)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】D

【解析】叠加+旋转。第二行：图一和图二去同存异后旋转^[3]，第三行图一和图二去同存异

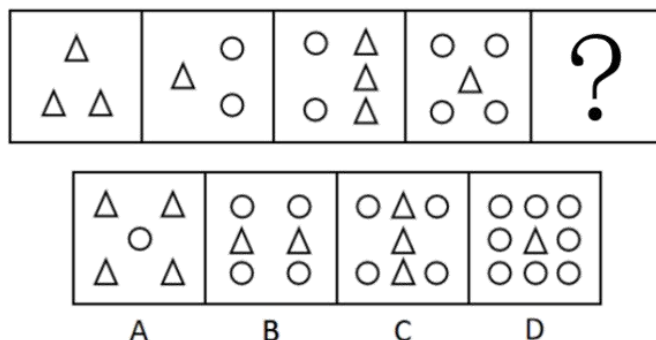
后为 ，A、C 与该图不同，排除；B 与该图一模一样，未进行旋转，排除。

3.5.2 元素换算[4]

可利用等差数列性质求换算方式，一般特征为有 2 种图形，且没有依次递增或递减，那么可以考虑进行运算。

例题 52（2019 重庆）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



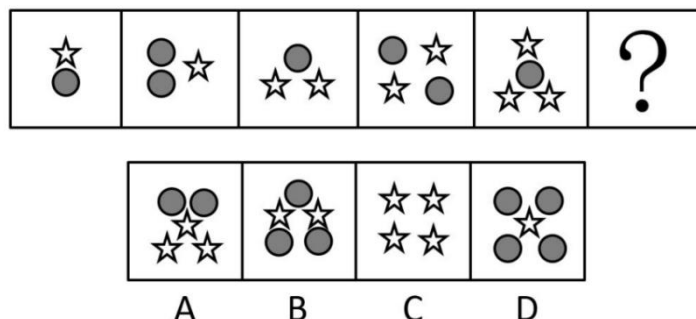
【参考答案】C

$$\begin{aligned}
 2\Delta + 4\bigcirc &= 20 + 6\Delta \\
 20 &= 4\Delta \\
 \Delta &= 5 \\
 \bigcirc &= 2
 \end{aligned}$$

【解析】_____，题干图形依次为 3、5、7、9，仅 C 选项为 11。

例题 53（2020 江苏）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】A

$$2(20 + \star) = 20 + 3\star$$

$$40 + 2\star = 20 + 3\star$$

$$20 = \star$$

$$\bigcirc = 1$$

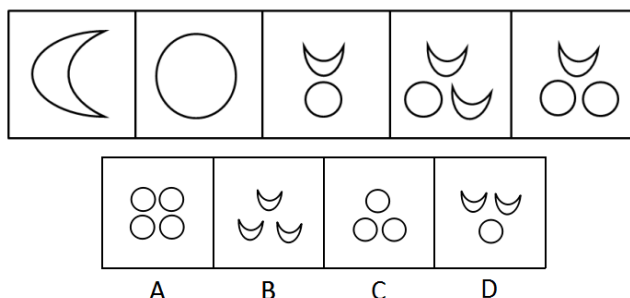
$$\star = 2$$

【解析】，题干图形依次为 3、4、5、6、7，A、C

选项均为 8；再观察题干中图形均有 2 种元素，故 A 更符合题意。

例题 54 (2016 江苏 C 类)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】C

$$20 = 0 + 20$$

$$0 = 20$$

$$0 = 1$$

$$0 = 2$$

【解析】，题干图形依次为 1、2、3、4、5，仅 C

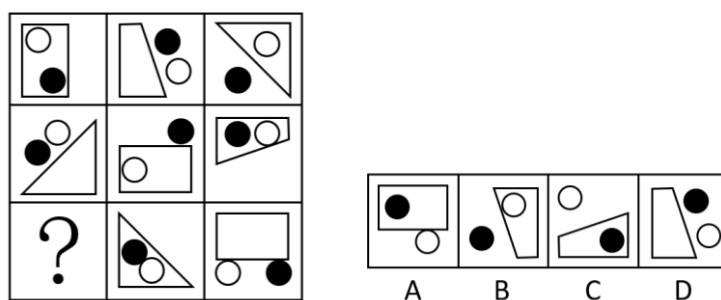
选项为 6。

3.5.3 遍历

各类元素均出现相同次数或均出现在不同位置。

例题 55 (2021 山东)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

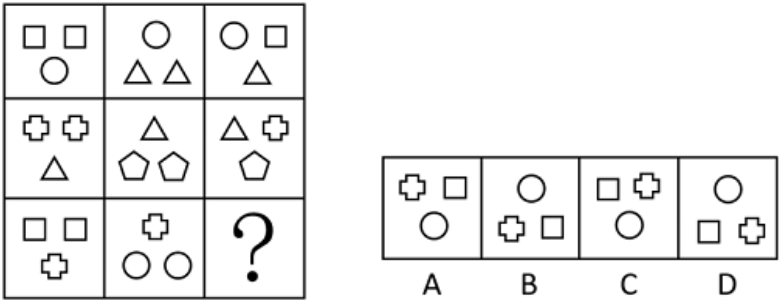


【参考答案】B

【解析】第一行和第二行：均出现一个黑点、一个白点，三角形、矩形、梯形也各出现一次，并且黑点白点均在图形内出现一次、均在图形外出现一次、白在内黑在外出现一次；第三行？处：小图形应为梯形，排除 A 选项；黑白点位置关系应为白在内黑在外，故 B 选项符合。

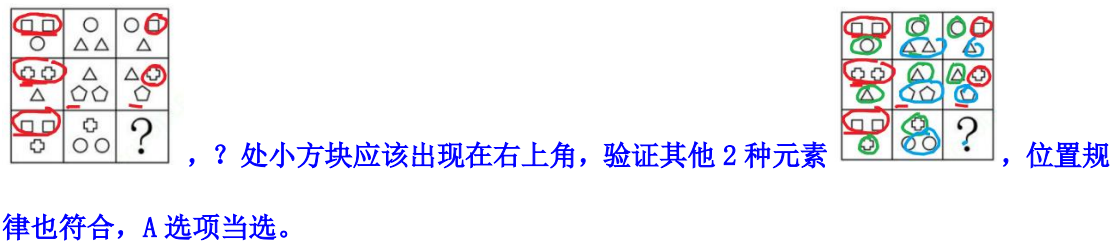
例题 56（2021 新疆）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】A

【解析】第一行和第二行：三种元素各出现三次；？处三种元素应各出现一次，如图所示



律也符合，A 选项当选。

第四章 图形推理之常见类型与提示

4.1 四大类之背景图类[5]

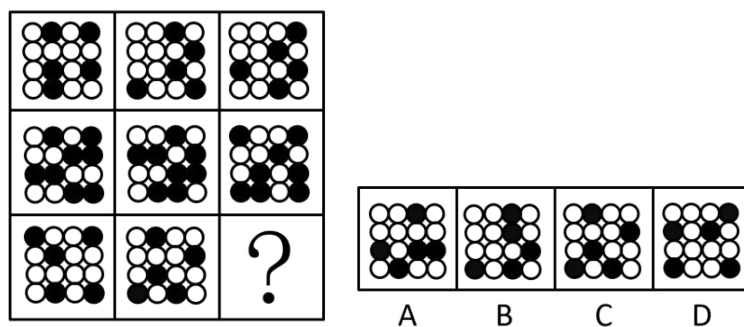
4.1.1 三大哥之移动

题型特征：背景图中所有图形轮廓相同且元素数量基本一致且元素数量远小于轮廓格子数量，可以优先考虑背景图中的移动。

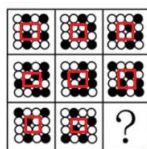
注：内外圈同时移动、六边形斜线移动是近年考察的热点和难点。

例题 1（2019 甘肃）

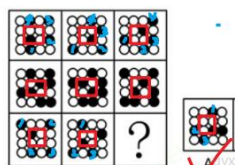
从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】A



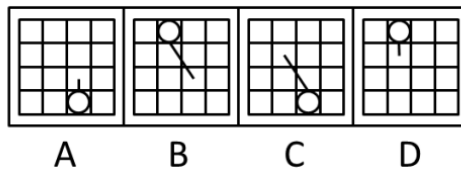
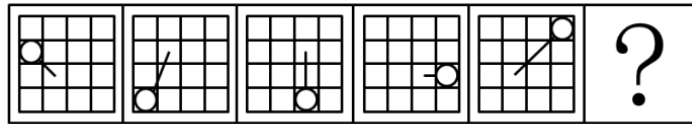
【解析】内圈逆时针转圈移动：，锁定 A 选项；用外圈验证：



，A 选项符合题意。

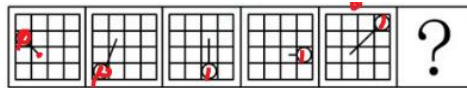
例题 2（2015 国考省部）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

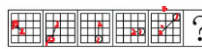


【参考答案】D

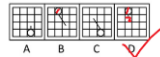
【解析】



外圈小圆依次逆时针移动 2 格，排除 A、



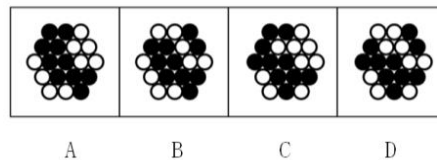
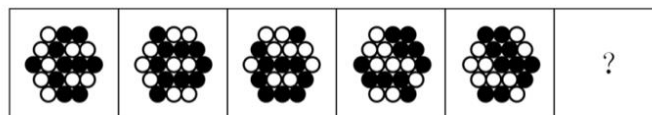
C 选项；内圈顺时针移动一格



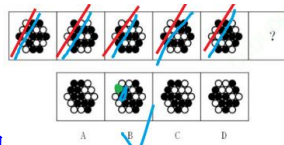
，D 选项符合题意。

例题 3（2021 事业单位）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】B



【解析】黑点斜向下移动

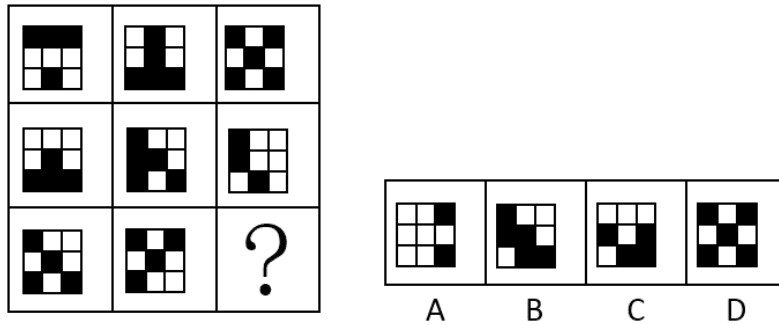
，B 选项符合题意。

4.1.2 三大哥之叠加

题型特征：背景图中图形轮廓相同且元素数量不一致（参差不齐），并且已知图形为“3×3”或“3+3”排列时，可优先考虑叠加。

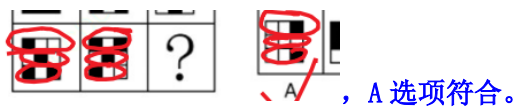
例题 4（2017 国考）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



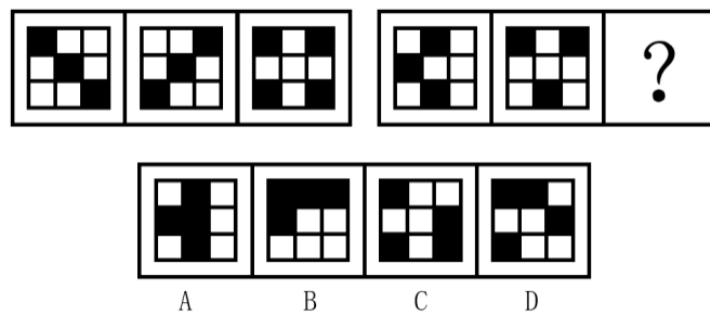
【参考答案】A

【解析】第一行和第二行：前两幅图去同存异得到图三；第三行应用此规律

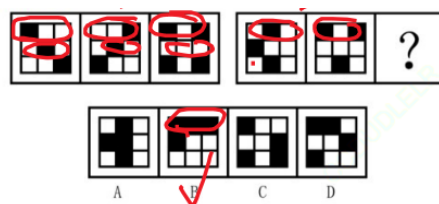


例题 5（2018 湖南事业单位）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



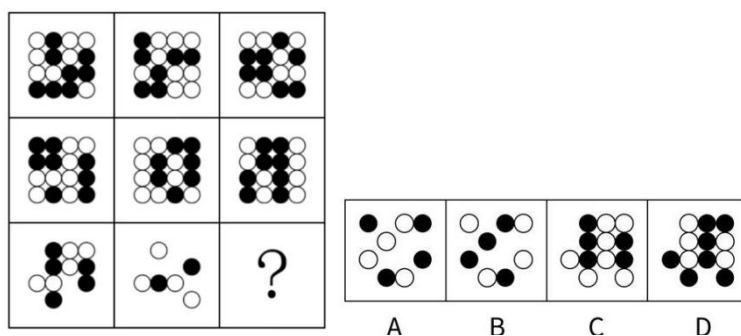
【参考答案】B



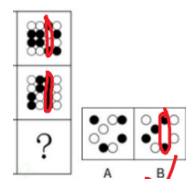
【解析】去同存异。

例题 6（2023. 8. 26 事业编）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】B



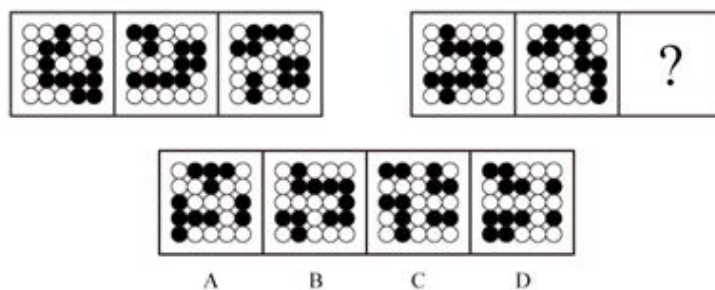
【解析】按列看：前两列均去异存同，第三列应用此规律：，B 选项符合题意。

4.1.3 三大哥之部分数

题型特征：背景图中黑点呈顶格状，接到外框上，有一种切断的感觉，可考虑部分数。

例题 7（19 国考副省）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

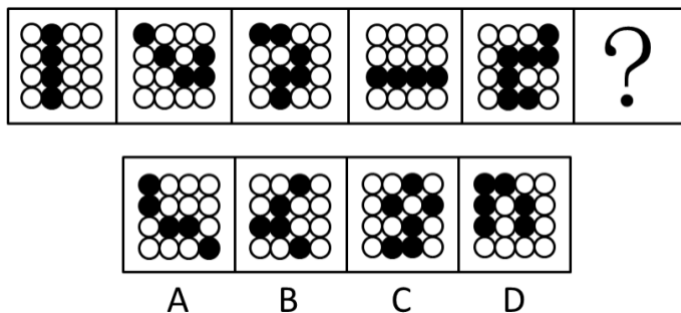


【参考答案】A

【解析】第一组图中：黑色小球部分数依次为 1、2、3，故？处黑色小球部分数应该为 3，A 选项符合题意。

例题 8（2014 四川）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

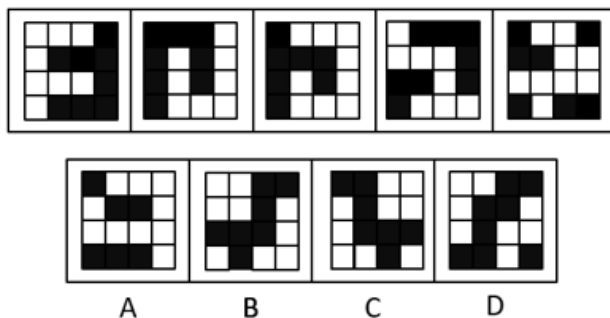


【参考答案】A

【解析】题干中白色小球部分数均为 2，仅 A 选项白色小球部分数为 2，当选。

例题 9（2019 上海）

下列选项中，与所给图形规律相同的是：



【参考答案】A

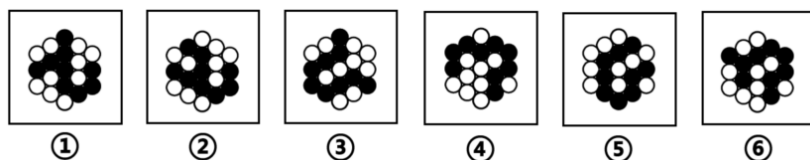
【解析】题干中白色均为一部分，仅 A 选项白色为一部分，当选。

4.1.4 六小弟之“笔”

“笔”是指笔画数。

例题 10（2021 国考地市）

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①③④, ②⑤⑥

B. ①③⑤, ②④⑥

C. ①②⑥, ③④⑤

D. ①④⑥, ②③⑤

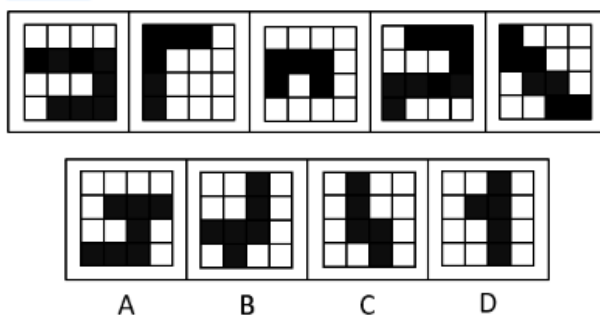
【参考答案】C

【解析】黑点：①②⑥2 笔画完，③④⑤1 笔画完。

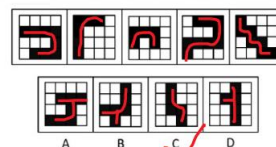


例题 11 (2019 上海)

下列选项中，与所给图形规律相同的是：



【参考答案】C



【解析】题干中黑色部分均能一笔画成，仅 C 选项符合题意。

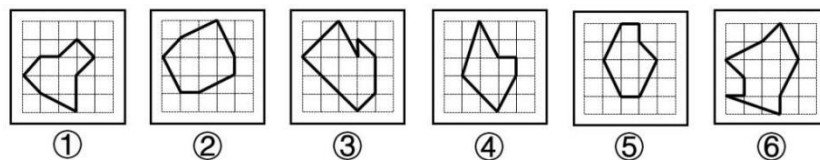
4.1.5 六小弟之“面”

“面”是指面积（也可能考察周长）。

题型特征：会有清晰的一个图形轮廓。

例题 12 (2022 联考)

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③, ④⑤⑥

B. ①③⑤, ②④⑥

C. ①④⑤, ②③⑥

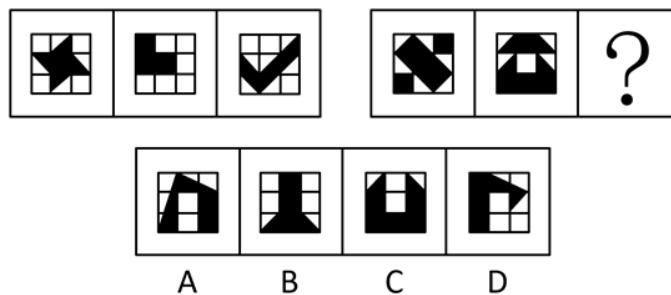
D. ①⑤⑥, ②③④

【参考答案】C

【解析】①④⑤面积为 7.5, ②③⑥面积为 10.5。

例题 13 (2019 上海)

下列选项中, 符合所给图形的变化规律的是:

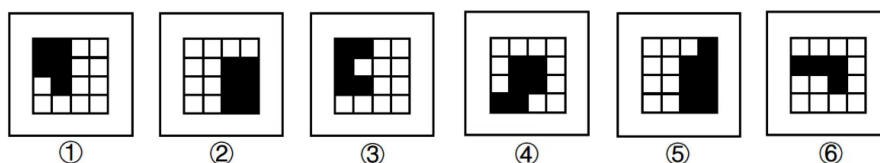


【参考答案】C

【解析】第一组图中: 黑色部分所占面积为 3 格; 第二组图中: 前两幅图白色部分所占面积为 3 格, ?处也应如此, 仅 C 选项符合。

例题 14 (2022 四川)

把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是:



A. ①②④, ③⑤⑥

B. ①②⑥, ③④⑤

C. ①③⑥, ②④⑤

D. ①④⑥, ②③⑤

【参考答案】B

【解析】①②⑥周长为 10，③④⑤周长为 12。

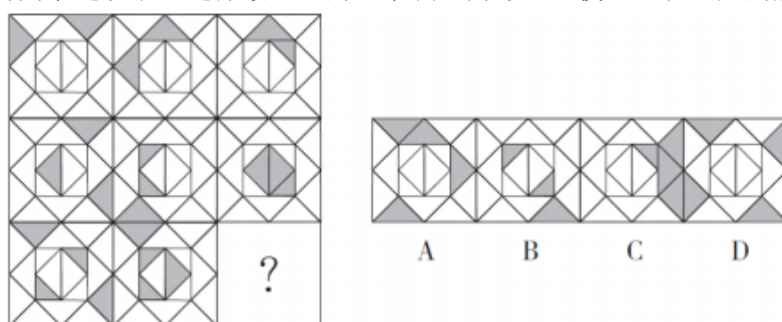
4.1.6 六小弟之“连”

“连”是指连接方式。

题型特征：阴影位置存在点连接或线连接。

例题 15（2022 山东）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】C

【解析】第一行：2 个黑色三角；第二行：3 个黑色三角；第三行：4 个黑色三角，第一列：黑色部分不连接；第二列：黑色部分点连接；第三列：黑色部分线连接，故?处应为黑色部分线连接的 4 个黑色三角，C 选项符合题意。

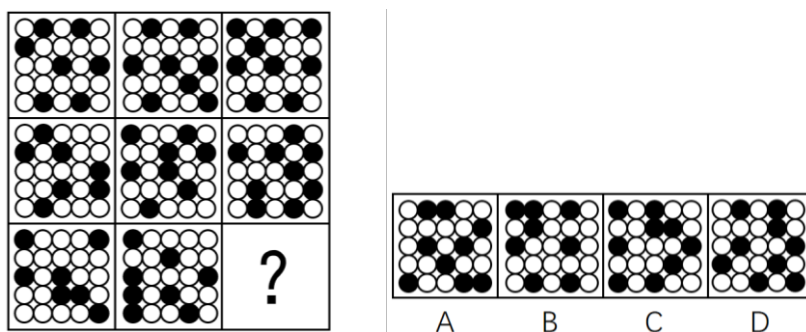
4.1.7 六小弟之“报”

“报”是指抱团。

题型特征：图形比较杂乱分散，小黑块几几聚在一起。

例题 16（2017 联考山东）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】C

【解析】观察发现图形比较杂乱，黑球数量接近首先数一下黑球数量，发现第一行黑球数量分别为 7、8、9. 第二行同样，第三行前两幅图为 7、8，应选择黑球数为 9 的，只能排除 B 项，再观察发现第一行黑球没有聚在一起都不挨着，第二行都只有两个黑点在一起，第三行前两幅图都有三个黑球抱团，对应 C 项。

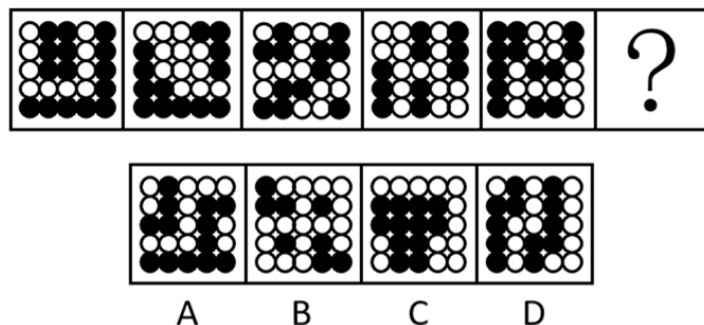
4.1.8 六小弟之“对”

“对”是指对称。

图形特征：所有图形黑格或白格分布规则。

例题 17（2021 国考副省）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

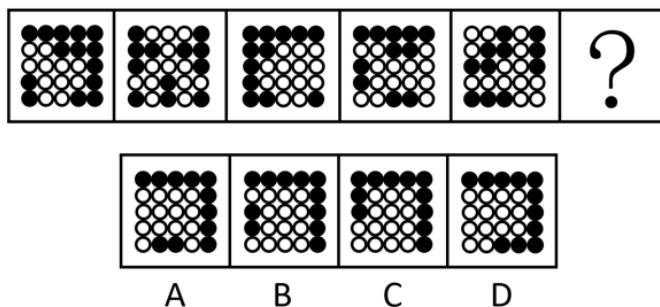


【参考答案】A

【解析】观察发现黑球和白球分布均匀且聚堆，黑白分开看，先单独观察黑球无规律，观察白球发现图一白球对称图形，图二白球中心对称，图三白球对称依次交替，图六应选择白球为中心对称的，对应 A 项。

例题 18（2023 国考副省）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

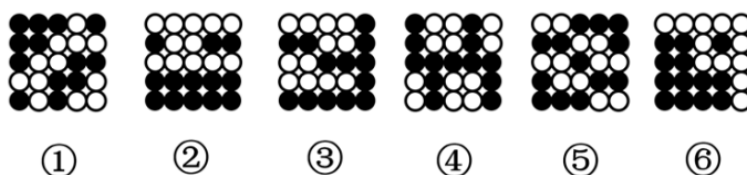


【参考答案】A

【解析】观察发现黑球和白球分布均匀且聚堆，黑白分开看，先单独观察黑球无规律，观察白球发现图一白球对称图形，图二及之后白球也为对称，把对称轴画出，发现依次顺时针旋转 45 度，应选择为白球的对称轴为竖直方向的，对应 A 项。

例题 19（2021 浙江）

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①③④，②⑤⑥

B. ①③⑤，②④⑥

C. ①②⑥，③④⑤

D. ①④⑥，②③⑤

【参考答案】C

【解析】观察发现黑球和白球分布均匀且聚堆，黑白分开看，先单独观察黑球无规律，观察白球发现①②⑥白球为轴对称，③④⑤白球为中心对称，对应 C 项。

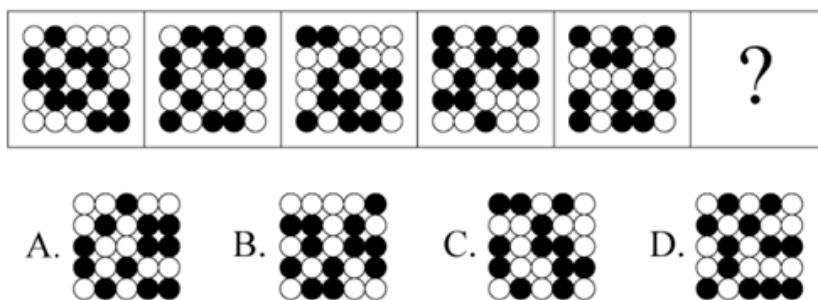
4.1.9 六小弟之“滴”

“滴”是指递推。

题型特征：所有图形每行（列）均有阴影且相邻图形相似。

例题 20（2019 浙江）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

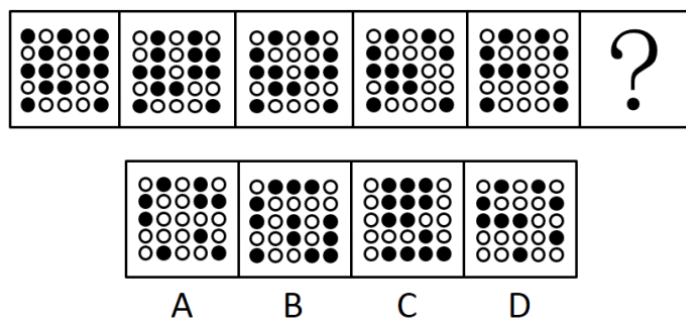


【参考答案】B

【解析】观察发现黑色部分聚堆，首先考虑部分数，发现黑色部分数分别为 4、7 已经不成规律，白色部分数也不成规律，再考虑黑色球数，发现都为 12 个，但选项也均为 12 个。考虑递推规律，发现图一和图二的第二行完全一致，其他行都不同。图 2 和图 3 第五行相同，图 3 和图 4 第三行相同，图四和图五第一行相同，只差第四行没有相同的了，所以图五和图六第四行相同，对应 B 项。

例题 21（2019 青海法院）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

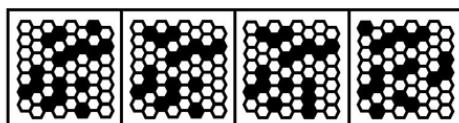
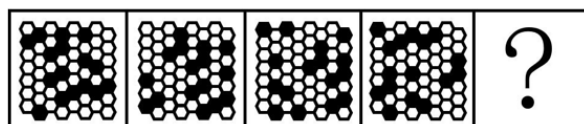


【参考答案】D

【解析】观察发现黑色部分聚堆，首先考虑部分数，发现黑色部分数分别为 6、4 已经不成规律，白色部分数也不成规律，考虑递推规律，发现图一和图二只有第一行不同，其他几行都相同，图二和图三只有第二行不同，图三和图四只有第三行不同，图四和图五只有第四行不同，图五和图六应该只有第五行不同，对应 D 项。

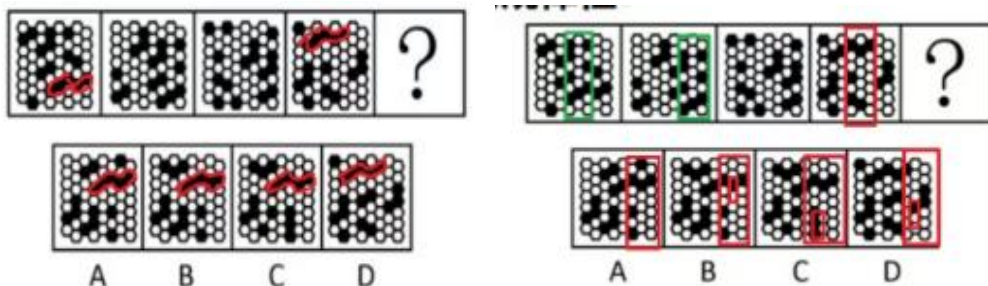
例题 22（2022 联考）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A B C D

【参考答案】A

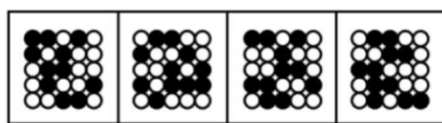
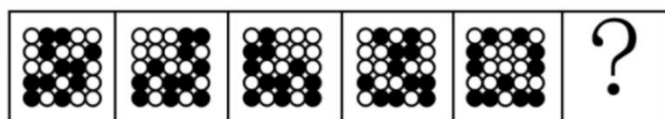


A B C D

【解析】观察发现棋盘很大且有相似图形（上左图红色圈出部分）出现，考虑递推。观察发现右图图一第 4、5、6 列到图二中边为最靠右的三列且下移一行，发现图二到图三同样，所以图四到图五第 4、5、6 三列应下移一行且到最右侧，对应 A 项。

例题 23（2020 四川）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



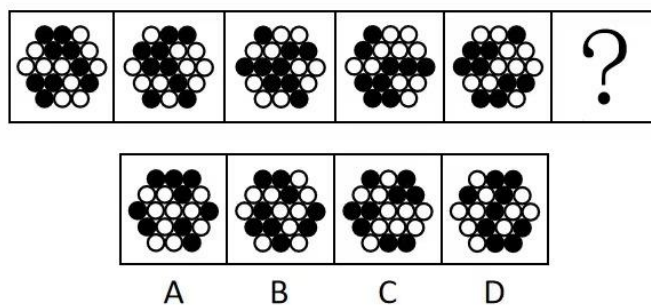
A B C D

【参考答案】A

【解析】观察发现黑色部分聚堆，首先考虑部分数，发现黑色部分数分别为 5、6、5、5 已经不成规律，白色部分数也不成规律，考虑递推规律，发现第 1、2、3 列移到第 3、4、5 列。所以图 5 到图 6 也为 1、2、3 列移到第 3、4、5 列，对应 A 项。

例题 24（2022 四川）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】C

例题24 (2022四川 39%)
 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

【解析】观察发现黑色部分聚堆，首先考虑部分数，发现黑色部分数分别为 2、2、2、2、3 已经不成规律，白色部分数也不成规律，相邻图中有相似图形，考虑递推规律，发现图一到图二红色圈出部分向左下方移动，但图二到图三不是向左下方移动，发现图二到图三为向右下方移动，依次左下右下交替，所以最后图五到图六应向左下移动，对应 C 项。

4.2 四大类之对称图类

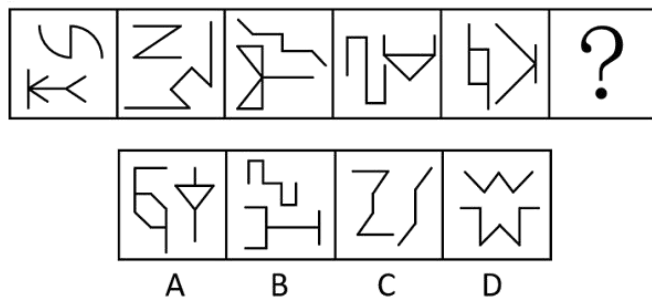
4.2.1 对称类之性质

主要考察图形是否为对称图形，包括中心对称和轴对称；

中心对称提示图形：Z、S、风车、太极、平行四边形等。

例题 25 (2022 重庆选调)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

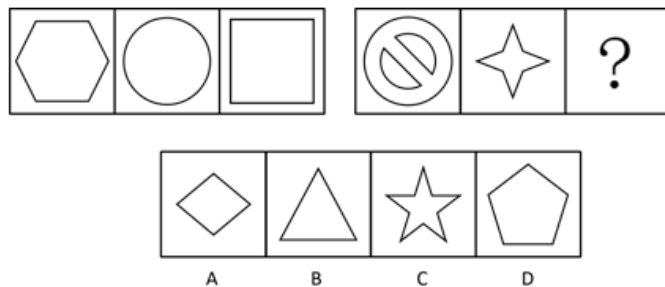


【参考答案】B

【解析】观察发现每个图都为两部分，且看到第一个图上部分和第二个图上部分分别为 S、Z，为典型中心对称图形，图一图二其余两部分都为轴对称图形，依次观察图 3、4、5 发现均为一个轴对称，一个中心对称图形，选项应该也是，对应 B 项。

例题 26 (2021 广东事业单位)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

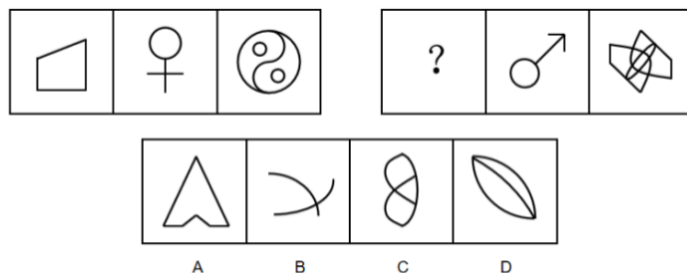


【参考答案】A

【解析】观察发现都为对称轴图形，第一组图都为中心对称+轴对称图形，第二组图前两个同样，所以选择同样为轴对称+中心对称的图形，对应 A 项。

例题 27 (2020 广东事业单位)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】B

【解析】观察第一组图中出现八卦图，为典型中心对称图形，第一组图中图一不对称，图二为轴对称，图三为中心对称，第二组图同样所以应选择为不对称的图形，对应B项。

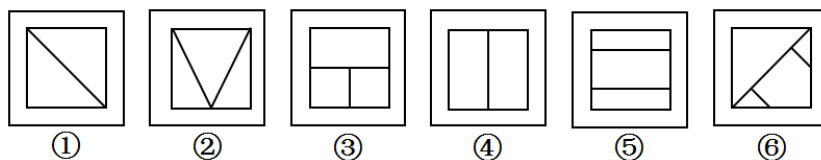
4.2.2 对称类之数量

主要考察对称轴数量的变化。

正三角形、“田”、五角星、正六边形分别提示 3、4、5、6 条对称轴。

例题 28（2020 浙江 B 类）

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥

B. ①②⑤，③④⑥

C. ①②④，③⑤⑥

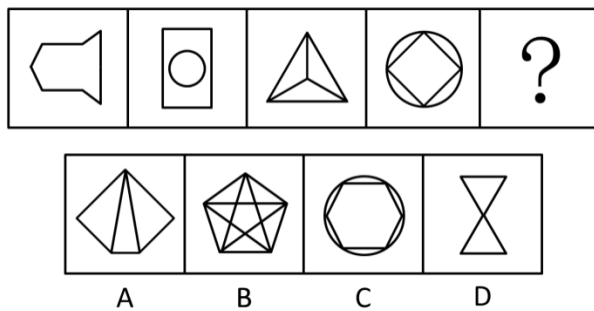
D. ①④⑤，②③⑥

【参考答案】D

【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现对称轴在①④⑤中有 2 条，②③⑥中对称轴有 1 条，对应 D 项。

例题 29（2015 事业单位 E 类）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

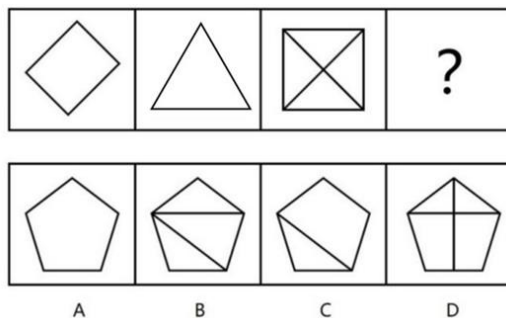


【参考答案】B

【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现图一有 1 条对称轴，图二有 2 条，图三有 3 条，图四有 4 条，应选对称轴条数为 5 的，对应 B 项。

例题 30（2021 安徽事业单位）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】A

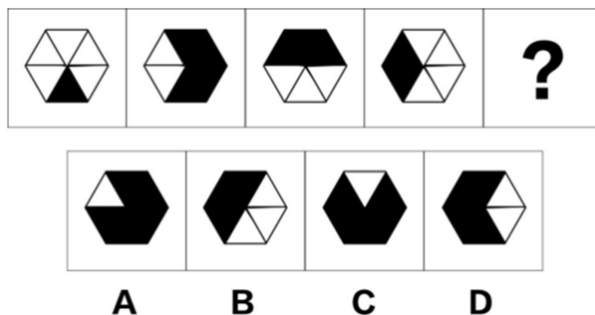
【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现图一有两条对称轴，图二有 3 条，图三有 4 条，应选对称轴条数为 5 的，对应 A 项。

4.2.3 对称类之方向

考查方向时图形以轴对称图形为主，一般只有一条对称轴。

例题 31（2021 宁德事业单位）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

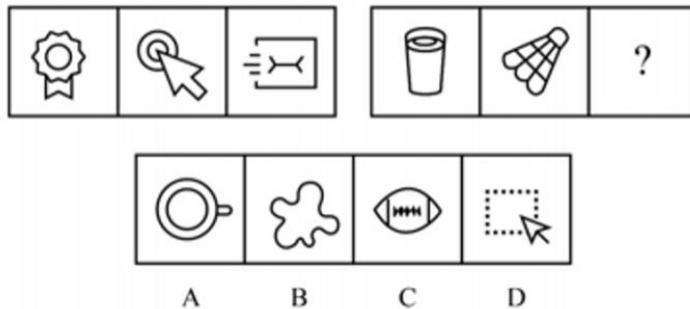


【参考答案】C

【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现对称轴分别为竖向、横向、竖向、横向，应选择对称轴为竖向的，对应C项。

例题 32（2023 广东事业单位）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】A

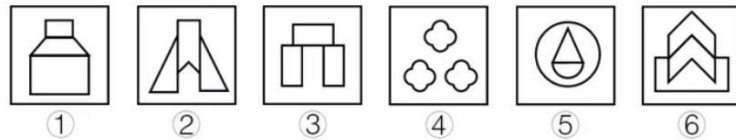
【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现对称轴在第一组图中依次逆时针旋转 45 度，在第二组图中由图一到图二顺时针旋转 45 度，下个图再旋转 45 度对应 A 项。（不选 C 项原因不确定内部图案是否对称，且哪怕对称 C 项为 2 条对称轴而其他图都为一条对称轴）

4.2.4 对称类之过点过线过面

对称轴与原图形上点、线、面之间的关系。

例题 33（2017 河南）

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



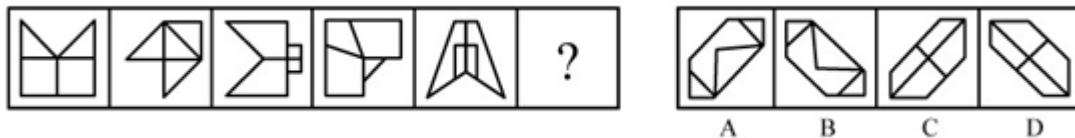
- A. ①②③, ④⑤⑥ B. ①④⑤, ②③⑥
- C. ①③⑤, ②④⑥ D. ①⑤⑥, ②③④

【参考答案】D

【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现对称轴在①⑤⑥中经过 3 个面，②③④中经过 1 个面，对应 D 项。

例题 34（2019 国考副省）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

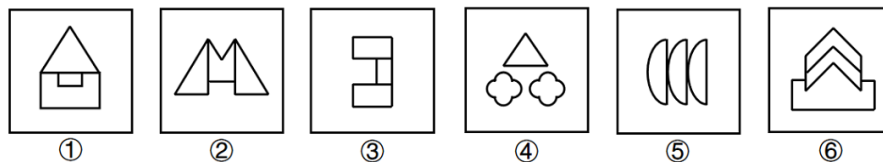


【参考答案】B

【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现对称轴依次顺时针旋转 45 度，对称轴应为向右倾斜 45 度的，排除 AC 项，发现对称轴在图一中过线，在图二中过点，依次交替，应选择过点的，对应 B 项。

例题 35（2023 国考）

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



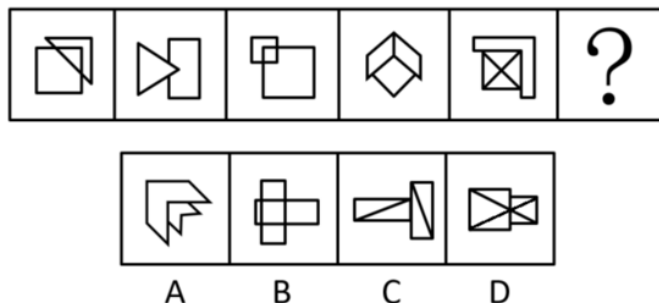
- A. ①③⑥, ②④⑤ B. ①③⑤, ②④⑥
- C. ①②⑥, ③④⑤ D. ①⑤⑥, ②③④

【参考答案】D

【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现对称轴在①⑤⑥中经过 3 个面，②③④中经过 1 个面，对应 D 项。

例题 36 (2021 浙江)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】D

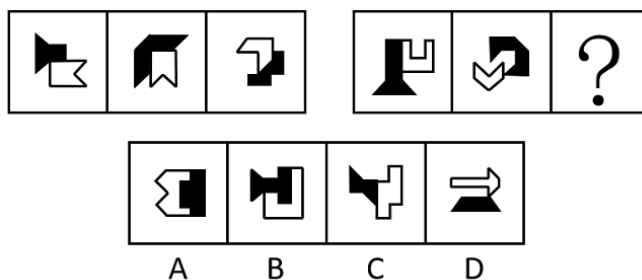
【解析】观察发现都为对称图形，考虑对称类的细化，把对称轴都画出，发现对称轴依次顺时针旋转 45 度，对称轴应为横向的，排除 A、C，发现除此之外所有图都过交点，选项也选经过交点的，对应 D 项。

4.2.5 对称类之位置关系

对称轴之间平行、垂直。

例题 37 (2022 河南)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

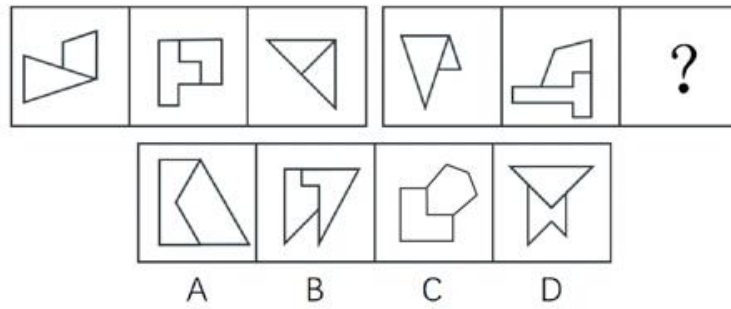


【参考答案】D

【解析】均为两个面拼接，且观察发现面都为对称图形，考虑把对称轴的方向画出，图一两部分对称轴平行，图二对称轴相交，图三对称轴垂直。第二组图同样，所以找选项中对称轴垂直的，对应 D 项。

例题 38 (2019 唐山事业单位)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【参考答案】D

【解析】均为两个面拼接，且观察发现面都为对称图形，考虑把对称轴的方向画出，图一两部分对称轴平行，图二对称轴相交，图三对称轴垂直。第二组图同样，所以找选项中对称轴垂直的，对应D项。